

タイトル

C# REST API開発ハンズオン

- 設計・実装からセキュリティまで -

キャッチコピー

設計まで学べるREST API開発ハンズオン

研修概要

本研修について

- 本研修は、C#および.NETを用いたREST API開発を、ドメイン駆動設計（DDD）をベースに体系的に学ぶハンズオンプログラムです。「動くコードが書ける」から一歩進み、変更に強く・テストしやすく・チームで共有できる設計を身につけることを目的としています。ドメイン層・インフラストラクチャ層・アプリケーション層・プレゼンテーション層の4層アーキテクチャを実装しながら、依存性逆転の原則（DIP）・Repositoryパターン・Unit of Workなどの設計原則を体得します。さらにJWT認証・HTTPS・CORS・HttpOnly Cookieを第二部として独立した章で扱い、セキュリティを考慮した実践的なREST APIの構築まで一気通貫で学びます。

本研修の3つの目的

本研修では、以下の3つを習得することを目的としています。

1. 変更に強い設計ができるようになる DDDの4層アーキテクチャと設計原則（DIP・Repository・Unit of Work）を実装を通じて体得し、仕様変更・技術変化に強いコードを書けるエンジニアを目指す。
2. REST APIを設計から実装まで自走できるようになる ASP.NET Coreの主要機能を活用し、エンドポイント設計・ドメイン実装・例外処理・OpenAPI/Swagger対応まで、一貫したREST APIを独力で構築できる力を養う。
3. セキュリティを自分の手で実装できるようになる 「知っている」を「できる」に変える。JWT認証・HTTPS・CORS・HttpOnly Cookieを実際に実装することで、セキュリティを他任せにしないエンジニアへの第一歩を踏み出す。

こんな企業にお勧めします

- C#・ASP.NET CoreによるREST API開発チームの設計力を高めたい
- DDD・設計原則を実装レベルで習得させたい
- セキュリティを考慮したAPI実装をチーム全体に浸透させたい
- 技術負債を解消し、長く保守できるシステムを構築したい

カリキュラム詳細

日数3日間

カリキュラム詳細（全3日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：本研修の概要	REST APIの基本概念・HTTPメソッドとの対応・6つの基本原則・JWT・HTTPS・アーキテクチャ（DDD4層構造）・サンプル/演習アプリの仕様・プロジェクトの基本構成を把握する。
	第2章：ドメイン層	ドメイン層の役割と外部技術に依存しない設計を学ぶ。ドメインオブジェクト・集約と参照の設計・Repositoryインターフェイス・Adapterインターフェイスを実装する。
2日目	第3章：インフラストラクチャ層	EF CoreのEntityクラス・DbContext・Adapterインターフェイス実装・Factoryクラス・Repositoryインターフェイス実装を行い、依存性逆転の原則（DIP）を体得する。
	第4章：アプリケーション層	ユースケースインターフェイスと実装クラス・例外の責務分離・Unit of Workパターン・更新系/参照系ユースケースを実装する。
	第5章：プレゼンテーション層	APIコントローラ・ルーティング・ViewModelとAdapter・Swagger・例外ハンドリングミドルウェアを実装し、REST APIを完成させる。
3日目	第6章：ユーザー登録	パスワードのハッシュ化（PBKDF2・ソルト・ストレッチング）・ASP.NET Core Identityを理解し、4層すべてを通じてユーザー登録機能を実装する。
	第7章：JWT（JSON Web Token）認証	JWTの構成要素・クレーム・トークン生成情報を学び、ログイン/ログアウト機能とSwagger連携を実装する。
	第8章：HTTPSの利用	TLS 1.3のシーケンスを理解し、KestrelによるHTTPS設定を実装する。
	第9章：CORSとHttpOnly Cookie	CORSミドルウェアの設定・HttpOnly CookieによるXSS対策・CookieOptionsの実装を行う。

※ 各章末にプログラム実装演習・ディスカッション演習を実施します。

受講にあたっての前提知

プログラミングの基礎知識

-C#（ASP.NET Core）を用いた、基本的なWebアプリケーションの作成・実行経験があること。オブジェクト指向プログラミング（クラス・インターフェイス・継承）の基本を理解していること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。WSL2（Ubuntu）環境での初歩的なコマンド入力に抵抗がないこと。

データベースの基礎知識

リレーショナルデータベースの基本概念とSQLによるCRUD操作ができること。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・ターミナル 操作・デバッグ
実行環境	WSL2 (Ubuntu 24.04)	Linux環境でのアプリケー ション実行
SDK	.NET 8 LTS	C# / ASP.NET Core アプ リケーション開発・実行
RDBMS	PostgreSQL	サンプル・演習アプリの データベース
SQLツール	pgAdmin 4	データベースの接続・操 作・確認
VSCode拡張機能	.NET Install Tool / C# Dev Kit / C# / [Extension Pack] C# / C# Namespace Autocompletion / C# XML Documentation Comments / C# Snippets	C# / .NET 開発の補完・ デバッグ・ドキュメント 支援